

Application des changements du serveur SM-EDIACARA-PD

Guide détaillé

Table des matières

1	Objectifs du document	5
2	Contexte et enjeux	6
3	Prérequis et Sauvegardes	7
4	Environnements techniques	8
5	Périmètre de l'intervention	9
5.1	Inclus (Ce qui va changer)	9
5.2	Exclus (Ce qui ne change pas)	9
6	Sauvegarde de la configuration actuelle du serveur actuel sur GIT	10
6.1	Création du dépôt, génération du Token et initialisation.....	10
6.1.1	Préparation côté GitLab	10
6.1.2	Préparation côté Serveur	10
6.1.3	Initialisation du dépôt Git (Ligne de commande)	11
6.2	Création du job de sauvegarde automatique (Jenkins)	12
6.2.1	Création du job	12
6.2.2	Configuration des paramètres.....	12
6.2.3	Description du Job	12
6.2.4	Configuration du Build (Script)	12
7	Procédure de mise à jour sur le serveur.....	13
7.1	Installation des dépendances.....	13
7.1.1	Python 3.12.10.....	13
7.1.2	Git	13
7.2	Mise à jour de la configuration globale	13
7.3	Mise en place de l'environnement Python	13
8	Procédure de mise à jour sur le Jenkins	17
8.1	Chaine livraison « cartes papier NP »	17
8.1.1	Détail des modifications par JOB	19
8.1.1.1	export_bdmr_cates_rev [MODIFIÉ]	19
8.1.1.2	check_dir_bdmr [INCHANGÉ]	19
8.1.1.3	bdmr_export_cartes_geotiffs [INCHANGÉ]	19
8.1.1.4	bdcm_versions [MODIFIÉ]	19
8.1.1.5	Xml_Shom-produits [MODIFIÉ]	19
8.1.1.6	cp_georefs_travail [INCHANGÉ]	20
8.1.1.7	Contrôle_xmls [INCHANGÉ]	20
8.1.1.8	Xml_cadre [INCHANGÉ]	20
8.1.1.9	Xml2csv [INCHANGÉ]	20

8.1.1.10	iso_geotiffs [INCHANGÉ]	20
8.1.1.11	liste_indem_webservices [MODIFIÉ]	20
8.1.1.12	check_pal300 [INCHANGÉ]	21
8.1.1.13	Extraction_geotiffs [INCHANGÉ]	21
8.1.1.14	Tests_geotiffs [INCHANGÉ]	21
8.1.1.15	cp_imp [MODIFIÉ]	21
8.1.1.16	cp_gtw [MODIFIÉ]	21
8.1.1.17	cp_gt [MODIFIÉ]	22
8.1.1.18	Zip_geotiffs [INCHANGÉ]	22
8.1.1.19	Analyse_GeoTIFF [INCHANGÉ]	22
8.1.1.20	copy_geotiffs_direct [MODIFIÉ]	22
8.1.1.21	make_pdfs [MODIFIÉ]	22
8.1.1.22	livre_geotiffs_direct_et_pdf_direct [NOUVEAU JOB]	23
8.1.1.23	copy_entrepot_mtd [MODIFIÉ]	23
8.1.1.24	copy_entrepot_data [MODIFIÉ]	23
8.1.1.25	mv_edition_to_travail [MODIFIÉ]	23
8.1.1.26	livraison_fcu [NOUVEAU JOB]	23
8.2	Autres jobs	25
8.2.1	Contrôle_SP_BDMR [MODIFIÉ]	25
8.2.2	Contrôle_version_entrepot_data [MODIFIÉ]	25
8.2.3	Recup_geotiff_UKHO [SUPPRESSION]	25
8.2.4	geotiff_ukho_download [NOUVEAU JOB]	25

1 Objectifs du document

Ce document a pour but de détailler la procédure de mise à jour du serveur de production EDIACARA. L'objectif est d'intégrer opérationnellement la nouvelle chaîne de traitement des cartes issues du projet FCU, tout en garantissant le maintien de la chaîne de production actuelle.

2 Contexte et enjeux

L'entrée en production de la nouvelle chaîne de cartes est planifiée pour le **15 novembre 2025**.

L'existant : Actuellement, les cartes produites par le département CA sont contrôlées, validées et livrées via un serveur Windows 10 hébergeant l'orchestrateur **Jenkins**. Ce système repose majoritairement sur du code historique en langage Eiffel et Scala (développé par M. G. Dubois et un maintenu par M. Roue Gael).

Le besoin : Les chaînes actuelles sont incompatibles avec les spécificités du FCU (nouveaux formats d'entrée, nouvelle génération de métadonnées). Par ailleurs, les contraintes de délais de développement ne permettent pas la refonte du code historique (Eiffel).

La stratégie : La solution retenue consiste à implémenter une architecture parallèle sur le même serveur. Les enjeux majeurs sont :

- **Intégration** : Ajouter les briques logicielles nécessaires au FCU (Python, configuration)
- **Cloisonnement** : Assurer que le traitement FCU n'interfère pas avec le flux CA existant.
- **Continuité** : Garantir une absence totale de régression sur la production actuelle.

L'ensemble des modifications présentées ci-après a été validé sur l'environnement de recette (Serveur RE7).

3 Prérequis et Sauvegardes

Afin de garantir une capacité de retour arrière (rollback) immédiate et de sécuriser la mise en production, les sauvegardes suivantes sont impératives avant toute intervention :

Système et Applicatif : Image disque complète des lecteurs **C:** et **D:** du serveur de production.

Orchestrateur : Sauvegarde intégrale du dossier *JENKINS_HOME* (Configuration et Jobs).

Données : Sauvegarde du répertoire réseau **K:** _LIVRAISONS_CA.

4 Environnements techniques

Environnement	Nom Machine	Port Jenkins	Rôle
Production	sm-ediacara-pd	8080	Serveur cible de l'intervention
Recette	sm-ediacara-re7	8080	Serveur de validation des changements

Important : Un accès administrateur est requis pour les changements de la machine de production. Si cela n'est pas possible, il faut au moins un accès en écriture sur le dossier `%JENKINS_HOME%`.

5 Périmètre de l'intervention

5.1 Inclus (Ce qui va changer)

- **Configuration Jenkins** : Création et modification de Jobs, adaptation de l'ordonnancement.
- **Configuration Applicative** : Modification des fichiers `.conf` (localisés dans [D:\cfg](#)).
- **Dépendances Logicielles** : Installation de nouvelles versions de Python, et GIT
- **Code Source** : Déploiement des scripts Python (nouveaux codes et nouveaux emplacements).

5.2 Exclus (Ce qui ne change pas)

- **Code Eiffel/Scala**: Aucune modification ne sera apportée aux codes sources Scala et Eiffel existants.
- **Infrastructure** : Aucune modification de l'OS ou de l'architecture réseau n'est requise.

6 Sauvegarde de la configuration actuelle du serveur actuel sur GIT

L'objectif de cette procédure est de placer la configuration du serveur Jenkins de PROD sous contrôle de version sur le GitLab interne du SHOM. Cela permet d'assurer la traçabilité des modifications (jobs et configuration globale) et de faciliter le retour à une version stable (rollback) en cas d'erreur. Enfin, nous mettrons en place un job Jenkins dédié pour exécuter et automatiser ces sauvegardes.

6.1 Création du dépôt, génération du Token et initialisation

6.1.1 Préparation côté GitLab

- Dans le groupe **PSM/SYSPROD/dev_ediacara**, créer un nouveau projet nommé : *ediacara_jenkins_config_prod*
- Une fois le projet créé, aller dans **Settings > Access Token** pour créer un jeton d'accès robot :
 - **Token name** : Jenkins_Backup_Bot
 - **Expiration date** : Vide
 - **Role** : *Maintainer* (Impératif pour avoir le droit d'écriture).
 - **Select scopes** : Cocher *write_repository* (donne lecture et écriture).
 - **Validation** : Cliquer sur *Create project access token*.
- Copier et sauvegarder le token, il ne sera plus affiché par GitLab

6.1.2 Préparation côté Serveur

- Se connecter sur le serveur de production
- Ouvrir l'explorateur de fichiers et se rendre dans le dossier racine de Jenkins
%JENKINS_HOME% (Généralement : *C:\ProgramData\Jenkins\.jenkins*).
- Créer un fichier nommé **.gitignore** et y coller le contenu suivant :

```
# --- 1. Espaces de travail et Builds (Le plus volumineux) ---
# Ignorer tous les workspaces (là où le code est cloné et compilé)
/workspace/

# Ignorer l'historique des builds dans les jobs (les dossiers 1, 2, 10, 100...)
jobs/**/builds/

# Ignorer les liens symboliques ou copies de workspace dans les jobs
jobs/**/workspace/

# --- 2. Fichiers Temporaires et Logs ---
# Logs du serveur Jenkins
/logs/
*.log
*.tmp
*.bak
*.old

# Caches et mises à jour
/caches/
/updates/
/war/
/analytics/

# --- 3. Sécurité ---
# Ne jamais commiter les secrets, clés SSH et mots de passe
/secrets/
/users/*/config.xml
/identity.key.enc
secret.key
```

```
secret.key.not-so-secret
credentials.xml

# --- 4. Binaires et Plugins (Optionnel mais recommandé) ---
# On sauvegarde généralement la liste des plugins, pas les gros fichiers
.jpi/.hpi
/plugins/*.jpi
/plugins/*.hpi
/plugins/*.jpi.pinned
/plugins/*.hpi.pinned

# --- Autres ---
.venv/
__pycache__/
*.pyc
/nodes/*/logs/

queue.xml
nodeMonitors.xml
```

6.1.3 Initialisation du dépôt Git (Ligne de commande)

Ouvrir une invite de commande (CMD) dans le dossier %JENKINS_HOME% et exécuter les étapes suivantes :

1. Initialiser le dépôt et la branche :

```
git init
git checkout -b main
```

2. Autoriser la gestion du dossier (Correctif sécurité Windows) :

```
git config --global --add safe.directory C:/ProgramData/Jenkins/.jenkins
```

3. Lier le dépôt local au GitLab : Remplacer *TOKEN* ci-dessous par le jeton généré à l'étape 1.

```
git remote add origin https://project_token:
TOKEN@gitlab.shom.fr/psm/sysprod/dev_ediacara/ediacara_jenkins_config_prod.
git
```

4. Sauvegarder et Pousser la configuration initiale :

```
:: Ajout du fichier d'exclusion
git add .gitignore

:: Ajout de tous les fichiers de configuration (filtrés par le .gitignore)
git add .

:: Création du premier point de sauvegarde
git commit -m "Premiere configuration Jenkins PROD"

:: Envoi vers GitLab
git push origin main
```

6.2 Création du job de sauvegarde automatique (Jenkins)

6.2.1 Création du job

- Depuis le tableau de bord Jenkins, cliquer sur **Nouveau Item**.
- **Nom de l'item** : **SYSTEM_save_jenkins_configuration**
- **Type** : Sélectionner **Projet Freestyle**, puis valider par **OK**

6.2.2 Configuration des paramètres

Dans la section *Général*, cocher la case **Ce build a des paramètres** et ajouter les deux paramètres suivants :

- Paramètre n°1 : Le Token
 - Type : Ajouter un « Paramètre Mot de passe »
 - Nom : **GIT_TOKEN**
 - Valeur par défaut : Coller le TOKEN généré précédemment sur GitLab.
- Paramètre n°2 : Le Message de commit
 - Type : Ajouter un « Paramètre String »
 - Nom : **NOM_COMMIT**
 - Valeur par défaut : Vide

6.2.3 Description du Job

Permet de sauvegarder la configuration de Jenkins dans GIT (https://gitlab.shom.fr/psm/sysprod/dev_ediacara/ediacara_jenkins_config_prod) pour tracker les changements et pouvoir revenir en arrière.

6.2.4 Configuration du Build (Script)

Build Step (Exécuter une ligne de commande batch Windows):

```
SET PATH=D:\soft\git\bin;%PATH%

cd /d "%JENKINS_HOME%"

git config --global --add safe.directory "%JENKINS_HOME%"

git add .
git commit -m "%NOM_COMMIT%" || echo "Rien a commiter"

git push
https://project_token:%GIT_TOKEN%@gitlab.shom.fr/psm/sysprod/dev_ediacara/ediacara_jenkins_config_prod.git main
```

Cliquer sur le bouton « Sauver ».

Avec ce job, il est désormais possible de sauvegarder la configuration sur le dépôt GIT après tout changements sur le serveur Jenkins.

7 Procédure de mise à jour sur le serveur

Emplacement des sources : Tous les fichiers nécessaires se trouvent dans le dossier partagé :

[Z:\tgraber\ POUR EDIACARA PD](#)

7.1 Installation des dépendances

7.1.1 Python 3.12.10

- Copier le dossier **WPy64-312100** depuis la source vers [D:\soft\](#)
- Chemin final attendu : **D:\soft\WPy64-312100**

7.1.2 Git

- Copier l'archive *git.zip* depuis la source vers [D:\soft\](#)
- Décompresser l'archive à cet emplacement.
- Chemin final attendu : **D:\soft\git**
- **Configuration du PATH** : Ajouter le chemin **D:\soft\git\bin** aux variables d'environnement système (PATH) de Windows (nécessite les droits Administrateur). Cela permettra l'utilisation de la commande git dans les scripts (sans écrire le chemin complet à chaque fois)

7.2 Mise à jour de la configuration globale

Fichier **geotiffs.cfg** :

- Remplacer le fichier **D:\cfg\geotiffs.cfg** par celui présent dans **[SOURCE]\cfg\geotiffs.cfg**
- **Justification** : Modification des paramètres *GEOTIFF_DIRECT* et *GEOTIFF_DIRECT_PDF* pour forcer une synchronisation locale initiale, évitant ainsi la suppression accidentelle des cartes FCU dans les dossiers de livraison finaux.

7.3 Mise en place de l'environnement Python

1. Changement de nom du dossier contenant les sources Python

- Renommer le dossier actuel **D:\Python** en **D:\Python_prod**.

2. Installation du module "geotiff_ukho_download"

- Ouvrir un terminal et exécuter :

```
cd /D D:\Python_prod
git clone
https://gitlab.shom.fr/psm/sysprod/dev_ediacara/geotiff_ukho_download
```

- Dans le dossier **D:\Python_prod\geotiff_ukho_download**, créer le fichier **config.ini** avec le contenu suivant :

```
[dest_network_folder]
network_drive = \\smb-dops.shom.fr\DOPS
destination_geotiff_folder = \PSM\SYSPROD\_TESTS\geotiffs_UKHO
file_last_run_name = ._last_run.txt
user = PDCSHOM\ediacara
password = epshomcmo

[UKHO ftp credential]
```

```

user = ops-shom
password = N&=$%%P;zTcOFBxIN
ip = 138.91.54.7
port = 2121

[FTP_server_config]
time_shift = 3600

[logs]
log_folder_path = D:\Python_prod\geotiff_ukho_download\logs
log_format_file = run_%%Y-%%m-%%d_%%H-%%M-%%S.log
log_print_format = %%(asctime)s [%%(levelname)s] [%%(filename)s]
%%(message)s
max_number_log_file = 50

[UKHO_availability_chart]
UKHO_availability_chart_url = https://assets.admiralty.co.uk/public/2022-07/Chart_Availability_List_0.xls

[Shom]
proxy_url = http://proxy.shom.fr:3128

```

3. Installation du module « recup_xml_shom_produit »

- Dans le terminal, exécuter :

```

cd /D D:\Python_prod
git clone https://gitlab.shom.fr/tgraber/recup_xml_shom_produit
cd recup_xml_shom_produit

```

- Dans ce dossier (**recup_xml_shom_produit**), créer le fichier **config.ini** avec le contenu suivant :

```

[chemin_dossier_finaux]
; Le chemin du dossier temporaire contenant les XML simplifiés des cartes
non FCU
REP_TMP_NON_FCU = D:\geotiffs\xml\tmp
; Le chemin du dossier final contenant les XML des cartes non FCU
REP_FINAL_XML_NON_FCU = D:\geotiffs\xml\xml
; Le chemin du dossier contenant les XML des cartes non FCU qui ne sont
plus en service
REP_XML_SUP = D:\geotiffs\xml\sup

[shom_produit]
; URL de l'appel à SHOM Produits pour récupérer les cartes en service
URL_CARTES = http://shom-produits.shom.fr/cartes/
; L'URL de l'appel à SHOM Produits pour récupérer les cartes ENC en service
URL_ENC = http://shom-produits.shom.fr/enc/

[shom_produit_xml]
; Le chemin de sauvegarde du fichier XML contenant les cartes en service de
SHOM Produits
PATH_XML_CARTES_ORIGINAL = D:\Shom_Produits\cartes_SP.xml
; Le chemin de sauvegarde du fichier XML contenant les cartes ENC en
service de SHOM Produits
PATH_XML_ENC_ORIGINAL = D:\Shom_Produits\enc.xml
; Le chemin de sauvegarde du fichier XML contenant les cartes simplifiées
(non FCU) en service
PATH_XML_CARTES_NORMALES = D:\Shom_Produits\cartes.xml
; Le chemin de sauvegarde du fichier XML contenant les cartes simplifiées
(non FCU et FCU) en service

```

```

PATH_XML_CARTES_ALL = D:\Shom_Produits\all\cartes_all.xml

[path_xslt]
; Le fichier XSLT pour générer les deux fichiers XML (celui des cartes FCU
et celui contenant FCU et non FCU) à partir du fichier XML original de SHOM
Produits
PATH_GENERATION_XML_CARTES = .\xslt\transfoXML_SP.xsl
; Le fichier XSLT pour séparer les xml des cartes non FCU en plusieurs
fichiers XML
PATH_GENERATION_XML_CARTES_SEPAREE_NORMALE =
.\xslt\Generation_XML_cartes_normales.xsl

[logs]
; Le dossier où enregistrer les fichiers de logs.
log_folder_path = ./logs
; Le format des noms de fichiers de log (compatible module python logging)
log_format_file = run_%%Y-%%m-%%d_%%H-%%M-%%S.log
; Le format des messages de logs (compatible module python logging)
log_print_format = %(asctime)s [%(levelname)s] [%(filename)s]
%(message)s
; Le nombre maximal de fichiers de logs dans le dossier
max_number_log_file = 30

```

4. Installation des scripts "scripts_ediacara »

- Dans le terminal, exécuter :

```

cd /D D:\Python_prod
git clone https://gitlab.shom.fr/psm/sysprod/scripts_ediacara
cd scripts_ediacara
git checkout fix_for_fcu

```

Note : La branche *fix_for_fcu* est utilisée temporairement. Une fusion vers *main* sera nécessaire ultérieurement.

- Dans ce dossier, créer le fichier **config.ini** avec le contenu suivant :

```

[LISTE_DMS_OPTION]
FICHIER_LISTE_DMS = D:\geotiffs\versions\ls_dms_bdcn.txt

[LISTE_IMDEM]
XML_IMDEM_FILE = D:\geotiffs\listes\imdem.xml
FICHIER_LISTE_IMDEM = D:\geotiffs\listes\liste_imdem.txt
FICHIER_LISTE_IMDEM_TMP = D:\geotiffs\listes\imdem_tmp.txt

[COMMON_OPTION]
URL_SHOM_PRODUIIT_CARTES = http://shom-produits.shom.fr/cartes
URL_SHOM_PRODUIIT_CARTES_IMDEM = http://shom-produits.shom.fr/cartes/imdem
CFG_BIN = D:\\bin\\get_gcfc.exe
SAXON_JAR = D:\\soft\\scala\\lib\\saxon9he.jar
LISTE_GEO_EXE = D:\\soft\\soft_W10\\FWTools\\bin\\listgeo.exe
SVN_BIN = D:\\soft\\svn\\bin\\svn.exe
GDAL_TRANSLATE_EXE = D:\\soft\\gdal\\bin\\gdal_translate.exe
BDMR_ARCHIVE_REP = file:///W:/bdmr/archives

[LIVRAISON_CA]
DESTINATION_DIRECT_PATH = K:\_LIVRAISONS_CA\GEOTIFF-CARTES\DIRECT
DESTINATION_PDF_PATH = K:\_LIVRAISONS_CA\GEOTIFF-CARTES\PDF

[ARCH_FCU]

```

```
ARCH_FCU_FOLDER_PATH = K:\TESTS_ARCADE\DEPOT_FCU\FCU
```

5. Nettoyage :

Supprimer les dossiers suivants :

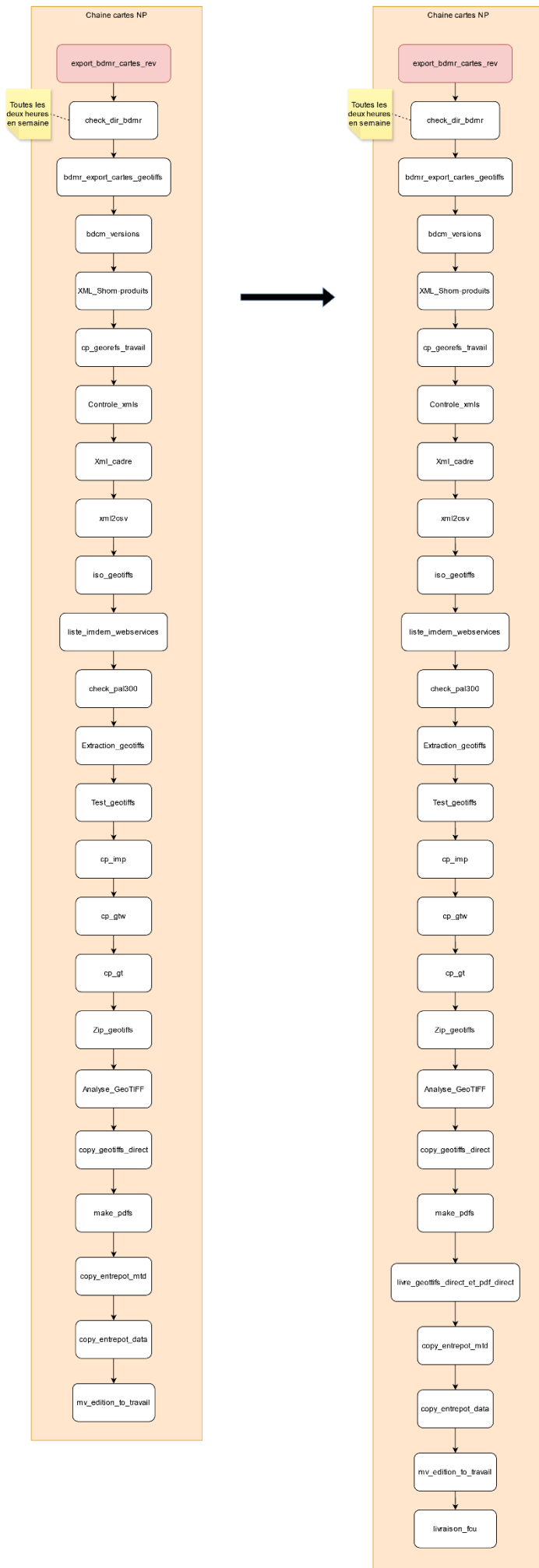
- D:\UKHO
- D:\Python_prod\Controle_BDMR_SP
- D:\Python_prod\done

8 Procédure de mise à jour sur le Jenkins

8.1 Chaîne livraison « cartes papier NP »

Le diagramme en page suivante illustre la nouvelle cinématique. L'évolution se décompose en trois types d'interventions :

1. Sur la partie amont (jusqu'au job **make_pdfs** inclus) :
 - **Structure** : L'enchaînement des jobs reste identique (pas de création ni de suppression de job).
 - **Contenu** : Les scripts "**Batch Windows**" à l'intérieur de ces jobs peuvent être modifiés pour intégrer les nouvelles logiques de traitement.
2. Insertion d'un job pivot :
 - Le nouveau job **livre_geotiffs_direct_et_pdf_direct** est inséré dans la chaîne.
 - **Position** : Il doit être déclenché après **make_pdfs** et avant **copy_entrepot_mtd**
3. Extension du flux final :
 - Le nouveau job **livraison_fcu** est ajouté en fin de chaîne.
 - **Position** : Il doit être déclenché à la suite du job **mv_edition_to_travail**.



8.1.1 Détail des modifications par JOB

Cette section liste exhaustivement les actions à effectuer sur chaque job de la chaîne "Cartes Papier NP".

8.1.1.1 *export_bdmr_cates_rev* [MODIFIÉ]

- **Action** : Remplacer le contenu du bloc « Exécuter une ligne de commande Batch Windows »
- **Nouveau Script** :

```
SET PATH=D:\bin;D:\soft\WPy64-312100\python;%PATH%
cd /D D:\Python_prod\scripts_ediacara
python -m export_cartes_derniere_rev.export_cartes_derniere_rev %cartes%
```

8.1.1.2 *check_dir_bdmr* [INCHANGÉ]

- **Action** : Aucune modification requise.

8.1.1.3 *bdmr_export_cartes_geotiffs* [INCHANGÉ]

- **Action** : Aucune modification requise.

8.1.1.4 *bdcn_versions* [MODIFIÉ]

- **Action** : Remplacer le contenu du bloc « Exécuter une ligne de commande Batch Windows »
- **Nouveau Script** :

```
SET
PATH=D:\bin;D:\soft\scala\bin;D:\soft\UnxUtils\usr\local\wbin;D:\cfg;D:\soft\WPy64-312100\python;%PATH%
CD /D D:\geotiffs\versions
ls_version_images
ls_version_wd
CD /D D:\Python_prod\scripts_ediacara
python.exe -m listes.liste_DMS
```

8.1.1.5 *Xml_Shom-produits* [MODIFIÉ]

- **Action** : Remplacer le contenu du bloc « Exécuter une ligne de commande Batch Windows », et changer la description
- **Nouveau Script** :

```
set PATH=D:\soft\WPy64-312100\python;D:\soft\WPy64-312100\python\Scripts;%PATH%

cd /d D:\Python_prod\recup_xml_shom_produit

IF NOT EXIST ".venv" (
    python -m venv .venv
)

CALL .\venv\Scripts\activate.bat

pip install -r requirements.txt --proxy http://proxy.shom.fr:3128

python recup_xml_shom_produit.py

copy D:\Shom_Produits\all\cartes_all.xml
K:\DATA_CORRECTIONS\CFG\HPD\Publications_Module\cartes.xml
```

```
copy D:\Shom_Produits\enc.xml
K:\DATA_CORRECTIONS\CFG\HPD\Publications_Module\

python.exe D:\Python_prod\scripts_ediacara\XML_Shom-produits\XML_Shom-
produits_supp_gab.py
```

- **Nouvelle description :**

Permet de récupérer les xmls des cartes à partir de SHOM Produits, et produit quatre fichiers de référence:

- cartes_SP.xml (D:\Shom_Produits\cartes_SP.xml) : Le XML d'origine des cartes retourné par SHOM produits.
- enc.xml (D:\Shom_Produits\enc.xml): Le XML d'origine des ENC retourné par SHOM produits.

Une simplification est réalisé pour être utilisé dans le reste de la chaine :

- cartes.xml (D:\Shom_Produits\cartes.xml) : Les XML de toutes les cartes non FCU.
- cartes_all.xml (D:\Shom_Produits\all\cartes_all.xml): Les XML de toutes les cartes, y compris celles du FCU.

Un XML par carte sont produits et placé dans D:\geotiffs\xml\tmp puis synchronisé dans D:\geotiffs\xml\xml.

Les XML des cartes qui ne sont plus en services sont placées dans D:\geotiffs\xml\sup.

Les cartes (hors-service) sont ensuite supprimées du dossier de gabarits (D:\geotiffs\gabarits).

Enfin, les XML sont déplacées de D:\geotiffs\xml\sup vers D:\geotiffs\xml\sup1

Le code python et les logs sont dans :

D:\Python_prod\recup_xml_shom_produit

8.1.1.6 cp_georefs_travail [INCHANGÉ]

- **Action :** Aucune modification requise.

8.1.1.7 Contrôle_xmls [INCHANGÉ]

- **Action :** Aucune modification requise.

8.1.1.8 Xml_cadre [INCHANGÉ]

- **Action :** Aucune modification requise.

8.1.1.9 Xml2csv [INCHANGÉ]

- **Action :** Aucune modification requise.

8.1.1.10 iso_geotiffs [INCHANGÉ]

- **Action :** Aucune modification requise.

8.1.1.11 liste_indem_webservices [MODIFIÉ]

- **Action :** Remplacer le contenu du bloc « Exécuter une ligne de commande Batch Windows »
- **Nouveau Script :**

```
set PATH=D:\soft\WPy64-312100\python;D:\soft\WPy64-
312100\python\Scripts;%PATH%
D:
```

```
cd D:\Python_prod\scripts_ediacara
python.exe -m listes.liste_imdem_web_service
```

8.1.1.12 *check_pal300* [INCHANGÉ]

- **Action** : Aucune modification requise.

8.1.1.13 *Extraction_geotiffs* [INCHANGÉ]

- **Action** : Aucune modification requise.

8.1.1.14 *Tests_geotiffs* [INCHANGÉ]

- **Action** : Aucune modification requise.

8.1.1.15 *cp_imp* [MODIFIÉ]

- **Action** : Remplacer le contenu du bloc « Exécuter une ligne de commande Batch Windows », et changer la description
- **Nouveau Script** :

```
SET PATH=D:\bin;D:\soft\WPy64-312100\python;%PATH%
cd /D D:\Python_prod\scripts_ediacara
python -m livraison_ca.cp_imp
```

- **Nouvelle description** :

```
Mettre à jour les dépôts IMP et IMDEM à partir des sources EXPORT et BDMR :
- Copier les *_pal300.tif et *.pdf des cartes mises à jour (dossier
export/maj).
- Réconcilier IMP/IMDEM (suppression d'orphelins, validation des
fichiers, déplacement au bon dépôt).
- Compléter les manquants depuis EXPORT (D:\geotiffs\export\*)
(prioritaire), puis BDMR (D:\geotiffs\bdmr\*)
- Générer *_a0h.pdf dans IMP lors de la copie du PDF principal.
```

La liste générée par le JOB "*liste_imdem_webservice*" est utilisé pour choisir le dépôt, et les cartes FCU (présentes dans Shom-Produit) sont ignorées dans la synchronisation.

8.1.1.16 *cp_gtw* [MODIFIÉ]

- **Action** : Remplacer le contenu du bloc « Exécuter une ligne de commande Batch Windows », et changer la description
- **Nouveau Script** :

```
SET PATH=D:\bin;D:\soft\WPy64-312100\python;%PATH%
cd /D D:\Python_prod\scripts_ediacara
python -m livraison_ca.cp_gtw
```

- **Nouvelle description** :

```
1- Copie des fichiers *_gtw.tif de geotiffs\export\maj vers
LIVRAISONS_CA\GEOTIFF-CARTES\TOUT_WGS84
2. Vérifie que LIVRAISONS_CA\GEOTIFF-CARTES\TOUT_WGS84 est bien synchronisé
avec tous les *_gtw.tif présent en local, avec la priorité:
- D'abord D:\geotiffs\export\maj
- Ensuite D:\geotiffs\export\*
- Enfin D:\geotiffs\bdmr\*
-> Ne supprime pas de la livraison les cartes du FCU
```

8.1.1.17 cp_gt [MODIFIÉ]

- **Action** : Remplacer le contenu du bloc « Exécuter une ligne de commande Batch Windows », et changer la description
- **Nouveau Script** :

```
SET PATH=D:\bin;D:\soft\WPy64-312100\python;%PATH%  
cd /D D:\Python_prod\scripts_ediacara  
python -m livraison_ca.cp_gt
```

- **Nouvelle description** :

```
1- Copie des fichiers *_gt.tif de geotiffs\export\maj vers  
LIVRAISONS_CA\GEOTIFF-CARTES\TOUT_NATIF  
2. Vérifie que LIVRAISONS_CA\GEOTIFF-CARTES\TOUT_WGS84 est bien synchronisé  
avec tous les _gt.tif présent en local, avec la priorité:  
- D'abord D:\geotiffs\export\maj  
- Ensuite D:\geotiffs\export\  
- Enfin D:\geotiffs\bdmr\  
-> Ne supprime pas de la livraison les cartes du FCU
```

8.1.1.18 Zip_geotiffs [INCHANGÉ]

- **Action** : Aucune modification requise.

8.1.1.19 Analyse_GeoTIFF [INCHANGÉ]

- **Action** : Aucune modification requise.

8.1.1.20 copy_geotiffs_direct [MODIFIÉ]

- **Action** : Mise à jour de la description uniquement.
- **Nouvelle description** :

```
Synchronisation des fichiers .tif de geotiffs\bdmr\geo vers  
geotiffs\tampon\direct avec la nomenclature suivant :  
-m : _m.tif; GeoTIFF en Mercator nativement dans un système différent du  
WGS84 ;  
-mt : GeoTIFF en Mercator transverse nativement dans un système différent  
du WGS84 ;  
-mw : GeoTIFF en Mercator nativement en WGS84 ;  
-mtw : GeoTIFF en Mercator transverse nativement en WGS84 ;  
-pm : GeoTIFF projeté en Mercator dans un système différent du WGS84 ;  
-pmw : GeoTIFF projeté en Mercator WGS84 ;  
-rmw : GeoTIFF recalé en Mercator WGS84 ;  
-prmw : GeoTIFF projeté et recalé en Mercator WGS84 ;  
-t : fichier TIFF sans paramètres GeoTIFF.
```

8.1.1.21 make_pdfs [MODIFIÉ]

- **Action** : Mise à jour de la description et de l'ordonnancement.
- **Nouvelle description** :

```
Transforme les geotiffs de D:\geotiffs\tampon\direct en PDF vers  
D:\geotiffs\tampon\pdf
```

- **Nouvel Ordonnancement :**

Action Post-Build : En cas de succès, déclencher le projet **livre_geotiffs_direct_et_pdf_direct**

8.1.1.22 *livre_geotiffs_direct_et_pdf_direct* [NOUVEAU JOB]

- **Action :** Créer ce nouveau job « Freestyle »
- **Script :**

```
SET PATH=D:\bin;D:\soft\WPy64-312100\python;%PATH%
cd /D D:\Python_prod\scripts_ediacara
python -m livraison ca.cp direct and pdf
```

- **Description :**

```
Synchronise:
- les fichiers geotiffs locaux D:\geotiffs\tampon\direct vers
  LIVRAISONS_CA\GEOTIFF-CARTES\DIRECT
- les fichiers pdfs locaux D:\geotiffs\tampon\pdf vers
  LIVRAISONS_CA\GEOTIFF-CARTES\PDF
```

- **Ordonnancement :**

Action Post-Build : En cas de succès, déclencher le projet **copy_entrepot_mtd**.

Configuration Email : Envoi vers l'équipe Data en cas d'erreur.

8.1.1.23 *copy_entrepot_mtd* [MODIFIÉ]

- **Action :** Remplacer le contenu du bloc « Exécuter une ligne de commande Batch Windows »
- **Nouveau Script :**

```
PATH=D:\soft\WPy64-312100\python;%PATH%
CD /D D:\Python_prod\scripts_ediacara
python -m copy_geotiffs entrepot.copy_entrepot_mtd
```

8.1.1.24 *copy_entrepot_data* [MODIFIÉ]

- **Action :** Remplacer le contenu du bloc « Exécuter une ligne de commande Batch Windows »
- **Nouveau Script :**

```
PATH=D:\soft\WPy64-312100\python;%PATH%
CD /D D:\Python_prod\scripts_ediacara
python -m copy_geotiffs_entrepot.copy_entrepot_data
```

8.1.1.25 *mv_edition_to_travail* [MODIFIÉ]

- **Action :** Modifier l'action à la suite du build.
- **Nouvel Ordonnancement :**

Action Post-Build : En cas de succès, déclencher le projet **livraison_fcu**

8.1.1.26 *livraison_fcu* [NOUVEAU JOB]

- **Action :** Créer ce nouveau job « Freestyle »
- **Script :**

```
REM --- GDAL standalone sous D:\soft\gdal ---
```

```

set "GDAL_HOME=D:\soft\gdal"
set "GDAL_BIN=%GDAL_HOME%\bin"
set "GDAL_APPS=%GDAL_BIN%\gdal\apps"

REM DLL + exe dans le PATH
set "PATH=%GDAL_APPS%;%GDAL_BIN%;%PATH%"

REM Données GDAL et PROJ
set "GDAL_DATA=%GDAL_BIN%\gdal-data"
set "PROJ_LIB=%GDAL_BIN%\proj"

PATH=D:\soft\WPy64-312100\python;%PATH%
CD /D D:\Python_prod\scripts_ediacara
python -m livraison_ca.livraison_fcu

```

- **Description :**

Assure la livraison complète des cartes FCU et la purge des cartes supprimées.

1. Récupère la liste des cartes FCU depuis ShomProduit via le webservice.
2. Pour chaque carte FCU :
 - a. Vérifie que l'édition/correction est présente.
 - b. Contrôle la carte dans ArchFCU (présence des fichiers, XML valide, MD5 correct, statut en service).
3. Livré les fichiers nécessaires dans les répertoires GEOTIFF-CARTES :
 - DIRECT : `[numero]\_mw.tif`
 - PDF : `[numero]\_mw.pdf` (créé via `gdal\_translate`)
 - RCO/IMDEM : `[numero]\_pal300.tif`
 - RCO/IMDEM_L : `[numero]\_L\_cp.pdf`
 - TOUT_NATIF : `[numero]\_gt.tif`
 - TOUT_WGS84 : `[numero]\_gtw.tif`
4. Alimente l'entrepôt GEOTIFF-ENTREPOT :
 - MTD : XML, PNG, XML papier
 - DATA/[numero] : TIFF pal300, XML, XML ISO pal300, PNG
5. Pour chaque fichier, copie uniquement si nécessaire (fichier absent ou MD5 différent).
6. Récupère les cartes marquées comme supprimées dans ArchFCU et supprime leurs artefacts dans tous les répertoires de livraison et d'entrepôt.

8.2 Autres jobs

8.2.1 Contrôle_SP_BDMR [MODIFIÉ]

- **Action** : Remplacer le contenu du bloc « Exécuter une ligne de commande Batch Windows », et changer la description
- **Nouveau Script** :

```
SET PATH=D:\bin;D:\soft\WPy64-312100\python;%PATH%
cd /D D:\Python_prod\scripts_ediacara

python.exe -m Controle_BDMR_SP.Controle_BDMR_SP
```

- **Nouvelle description** :

Contrôle de cohérence entre la BDMR et SP.

Vérification :

- Les cartes supprimées dans la BDMR doivent l'être dans ShomProduit.
- Les cartes présentes dans la BDMR doivent l'être dans ShomProduit.
- édition/correction doivent correspondre

8.2.2 Contrôle_version_entrepot_data [MODIFIÉ]

- **Action** : Remplacer le contenu du bloc « Exécuter une ligne de commande Batch Windows »
- **Nouveau Script** :

```
SET PATH=D:\bin;D:\soft\WPy64-312100\python;%PATH%
cd /D D:\Python_prod\scripts_ediacara

python.exe -m Controle_entrepot-SP.controle_entrepot-SP
```

8.2.3 Recup_geotiff_UKHO [SUPPRESSION]

- **Action** : Supprimer complètement le job.

8.2.4 geotiff_ukho_download [NOUVEAU JOB]

- **Action** : Créer ce nouveau job « Freestyle »
- **Description** :

Télécharge et met à jours les cartes transmise par l'UKHO dans le répertoire \\smb-shom.shom.fr\geotiffs_UKHO

Opération du script :

Montage du lecteur réseau partagé si nécessaire

Connexion au serveur FTP de l'UKHO

Pour les fichiers de chaque dossier contenant des géotiffs:

Téléchargement du fichier si la version distante est plus récente ou si le fichier local est corrompu (différence de taille)

Suppression (déplacement dans dossier "supprimee") des cartouches supprimées par l'UKHO

Suppression (déplacement dans dossier "supprimee") des cartes plus en service de l'UKHO

Fermeture de la connexion au lecteur réseau

Fermeture de la connexion au serveur FTP.

- **Script :**

```
set PATH=D:\soft\WPy64-312100\python;D:\soft\WPy64-312100\python\Scripts;%PATH%

cd /d D:\Python_prod\geotiff_ukho_download

IF NOT EXIST ".venv" (
    python -m venv .venv
)

CALL .\.venv\Scripts\activate.bat

pip install -r requirements.txt --proxy http://proxy.shom.fr:3128

python geotiff_ukho_download.py
```

- **Ordonnancement :**

Construire périodiquement : H 06 * * 1-5

En cas d'échec : Mail à Data.